ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ (UET)

BÁO CÁO MÔN HỌC

SMART ATTENDANCE SYSTEM

Hệ Thống Điểm Danh Thông Minh

Phiên bản: `v1.0.3`

Ngày tạo: `Ngày 28 tháng 5 năm 2026`

Giảng viên hướng dẫn:

Đào Việt Anh Lương Sơn Bá Trịnh Ngọc Huỳnh

Nhóm sinh viên thực hiện (Nhóm 9):

1. 24022454 Lê Việt Thành (Trưởng nhóm - DevOps Engineer)
2. 24022406 Nguyễn Nhật Minh (Backend Developer)
3. 24022364 Tạ Duy Khánh (AI/ML Engineer)
4. 24022394 Nguyễn Đức Mạnh (Frontend Developer)

Hà Nội, Tháng 05/2026

Mục lục

1 Tổng quan dự án **3**

1.1 Bối cảnh và bài toán 3

1.2 Mục tiêu 3

1.3 Phạm vi 3

2 Phân công **4**

2.1 Thành viên và vai trò 4

2.2 Nhiệm vụ chi tiết 4

3 Kiến trúc phần mềm **5**

3.1 Kiến trúc tổng thể 5

3.2 Mô hình dữ liệu 5

4 Sơ đồ Use Case **8**

4.1 Use Case tổng thể 8

4.2 Use Case chi tiết 9

5 Luồng xử lý **12**

5.1 Luồng hoạt động điểm danh 12

5.2 Sơ đồ tuần tự xử lý 13

6 Chụp màn hình giao diện **14**

Danh sách hình vẽ

3.1 Kiến trúc phần mềm 3 tầng và AI pipeline 5
3.2 Sơ đồ kiến trúc thành phần (Component Diagram) 6
3.3 Sơ đồ triển khai (Deployment Diagram) 6
3.4 Sơ đồ cơ sở dữ liệu (ERD) 7

4.1 Use Case tổng thể hệ thống 8
4.2 Use Case đăng ký sinh viên 9
4.3 Use Case điểm danh 10
4.4 Use Case quản trị hệ thống 11

5.1 Sơ đồ hoạt động điểm danh 12
5.2 Sơ đồ tuần tự các luồng đăng ký và điểm danh 13

6.1 Màn hình quản trị 14
6.2 Màn hình đăng ký điểm danh cho sinh viên 14
6.3 Màn hình quản lý sinh viên 15
6.4 Màn hình chức năng phía sinh viên 15

Chương 1

Tổng quan dự án

1.1 Bối cảnh và bài toán

Điểm danh thủ công trong môi trường giáo dục dễ tốn thời gian và khó kiểm soát gian lận. Dự án **Smart Attendance System** giải quyết bài toán này bằng cách tự động hóa điểm danh qua nhận diện khuôn mặt, xác minh 1-1 theo mã sinh viên để tăng độ chính xác.

1.2 Mục tiêu

- Tự động hóa điểm danh và giảm thao tác thủ công.
- Đảm bảo xác minh đúng danh tính theo mã sinh viên.
- Hỗ trợ quản trị, thống kê và báo cáo nhanh chóng.

1.3 Phạm vi

Hệ thống phục vụ hai nhóm người dùng chính: sinh viên (điểm danh, đăng ký lịch học) và giảng viên/admin (duyệt sinh viên, quản trị lịch học, theo dõi thống kê). Kiến trúc microservices tách backend nghiệp vụ và AI worker giúp dễ mở rộng và vận hành ổn định.

Chương 2

Phân công

2.1 Thành viên và vai trò

STT	MSSV	Họ và tên	Vai trò chính	Đóng góp
1	24022454	Lê Việt Thành	Trưởng nhóm - DevOps Engineer	25%
2	24022406	Nguyễn Nhật Minh	Backend Developer	25%
3	24022364	Tạ Duy Khánh	AI/ML Engineer	25%
4	24022394	Nguyễn Đức Mạnh	Frontend Developer	25%

Bảng 2.1: Thông tin thành viên trong nhóm

2.2 Nhiệm vụ chi tiết

Thành viên	Nhiệm vụ	Đóng góp
Lê Việt Thành	Thiết kế kiến trúc hệ thống, cấu hình Docker Compose, thiết lập CI/CD, cấu hình Nginx, xây dựng backup và triển khai hệ thống.	25%
Nguyễn Nhật Minh	Xây dựng API FastAPI, thiết kế database MySQL, xử lý nghiệp vụ lịch học và điểm danh, cronjob quét vắng.	25%
Tạ Duy Khánh	Xây dựng Celery worker, tích hợp DeepFace, triển khai Qdrant Vector DB, tối ưu pipeline nhận diện.	25%
Nguyễn Đức Mạnh	Phát triển giao diện Vue 3, các màn hình quản trị và điểm danh sinh viên, tích hợp API.	25%

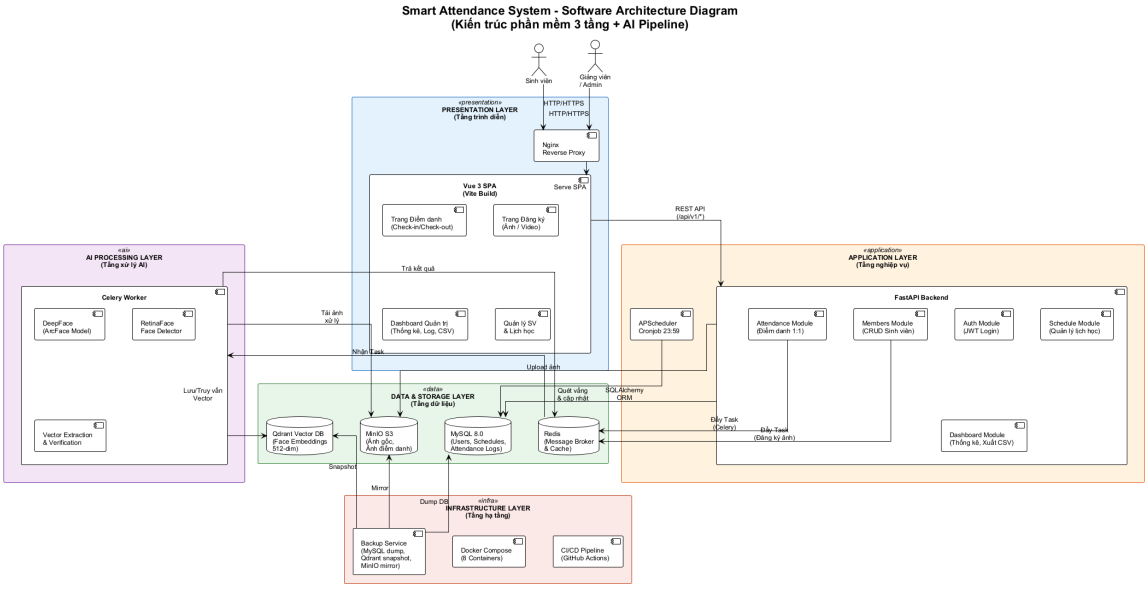
Bảng 2.2: Bảng phân công nhiệm vụ

Chương 3

Kiến trúc phần mềm

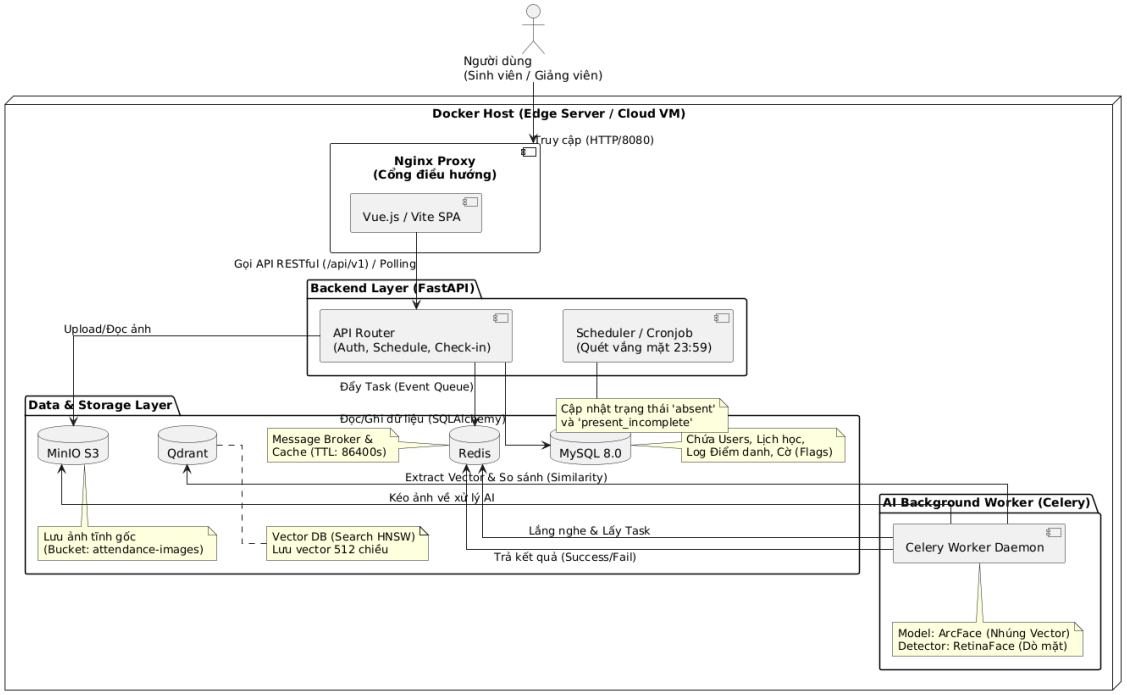
3.1 Kiến trúc tổng thể

Hệ thống gồm các thành phần chính: frontend, backend, AI worker, Qdrant, MySQL, Redis, MinIO và Nginx gateway. Các sơ đồ dưới đây mô tả kiến trúc tổng thể và triển khai thực tế bằng Docker Compose.

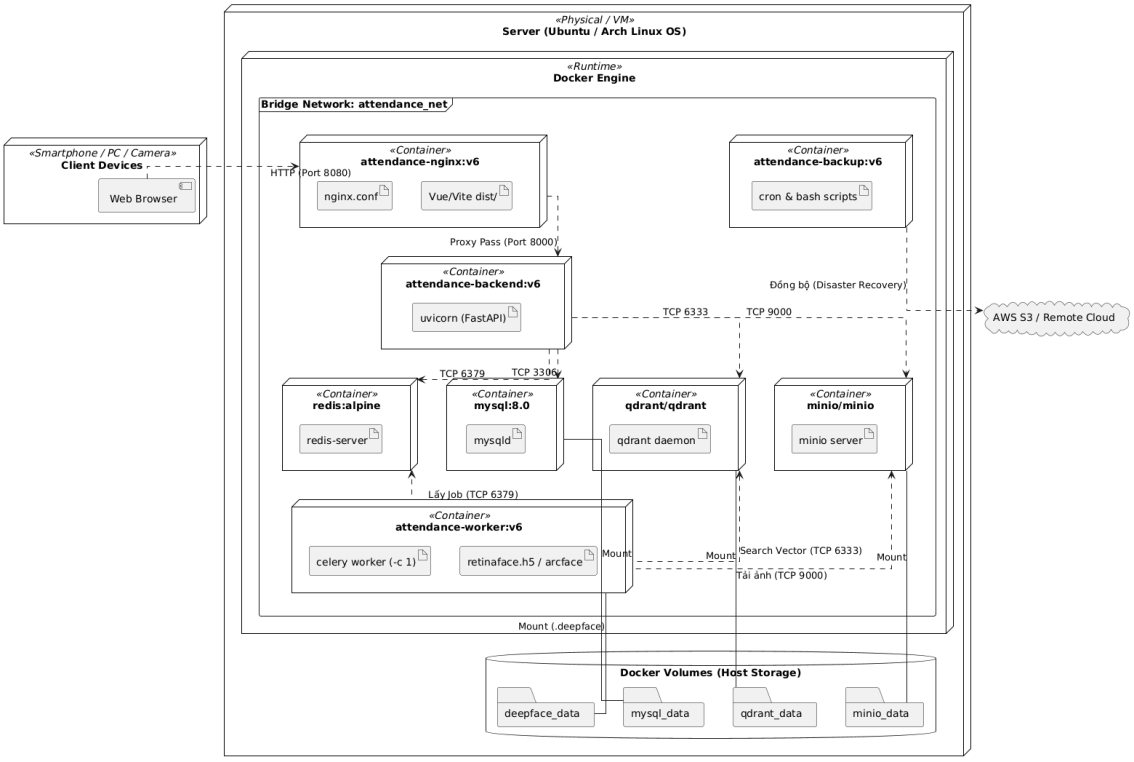


Hình 3.1: Kiến trúc phần mềm 3 tầng và AI pipeline

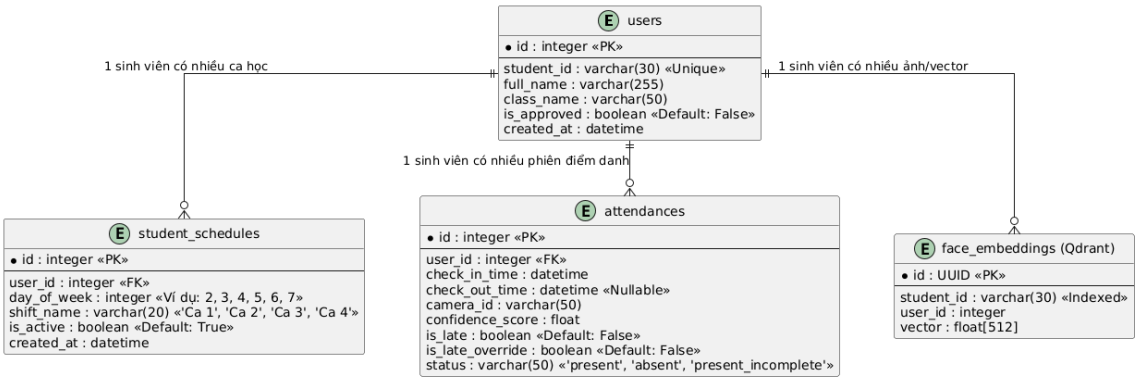
3.2 Mô hình dữ liệu



Hình 3.2: Sơ đồ kiến trúc thành phần (Component Diagram)



Hình 3.3: Sơ đồ triển khai (Deployment Diagram)



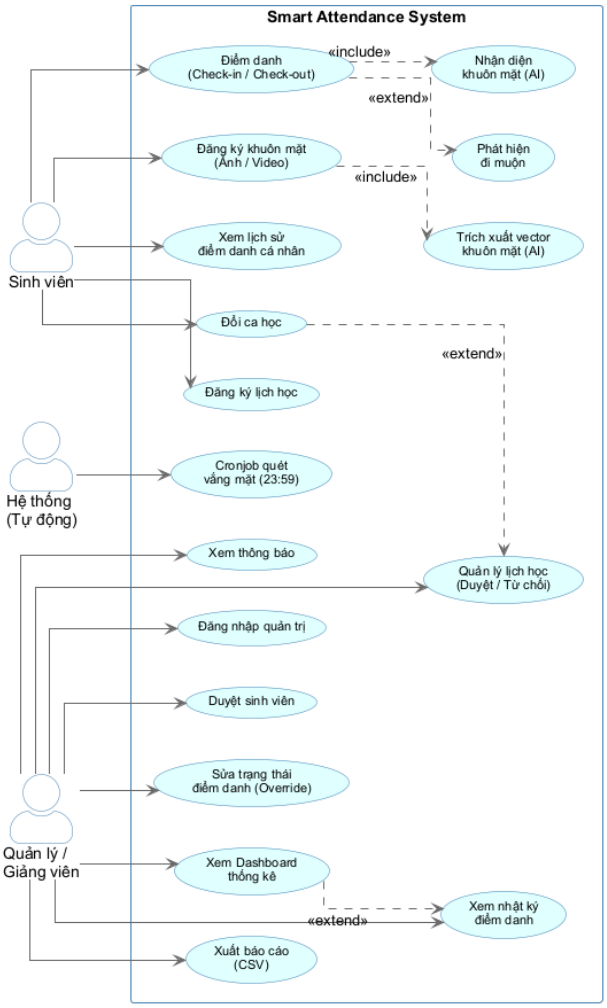
Hình 3.4: Sơ đồ cơ sở dữ liệu (ERD)

Chương 4

Sơ đồ Use Case

4.1 Use Case tổng thể

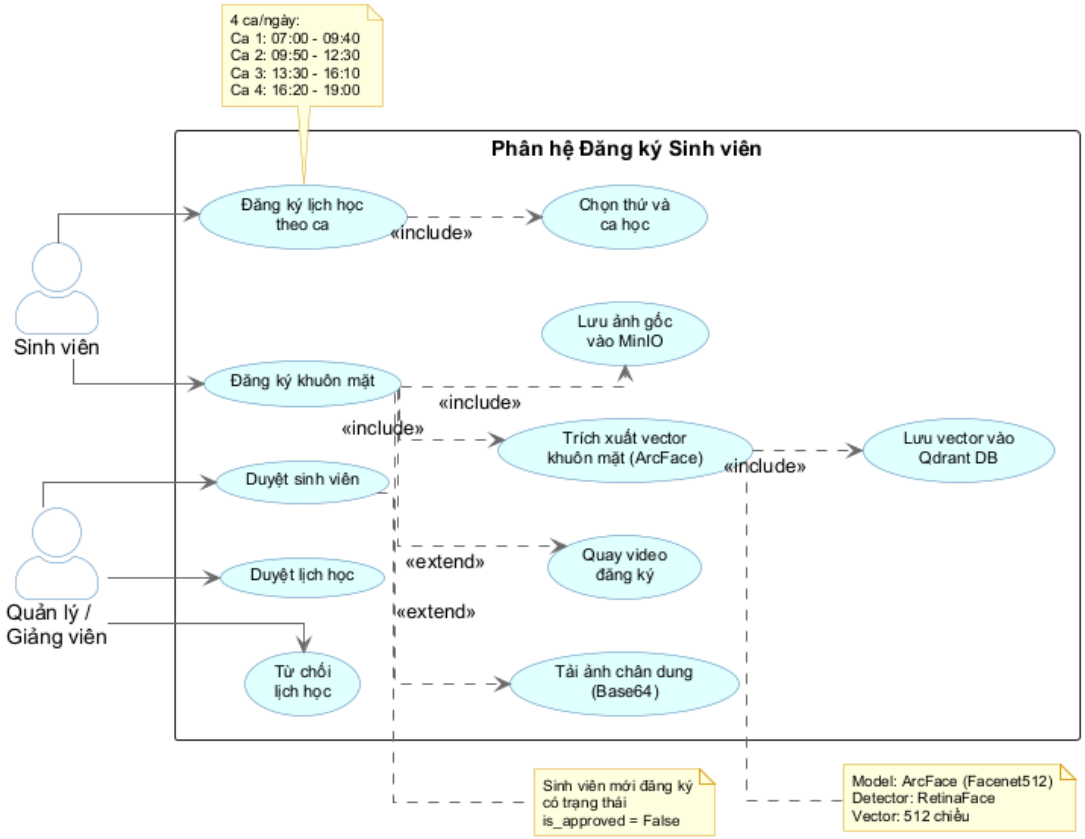
Hình dưới đây mô tả tổng thể các tác nhân và chức năng chính của hệ thống.



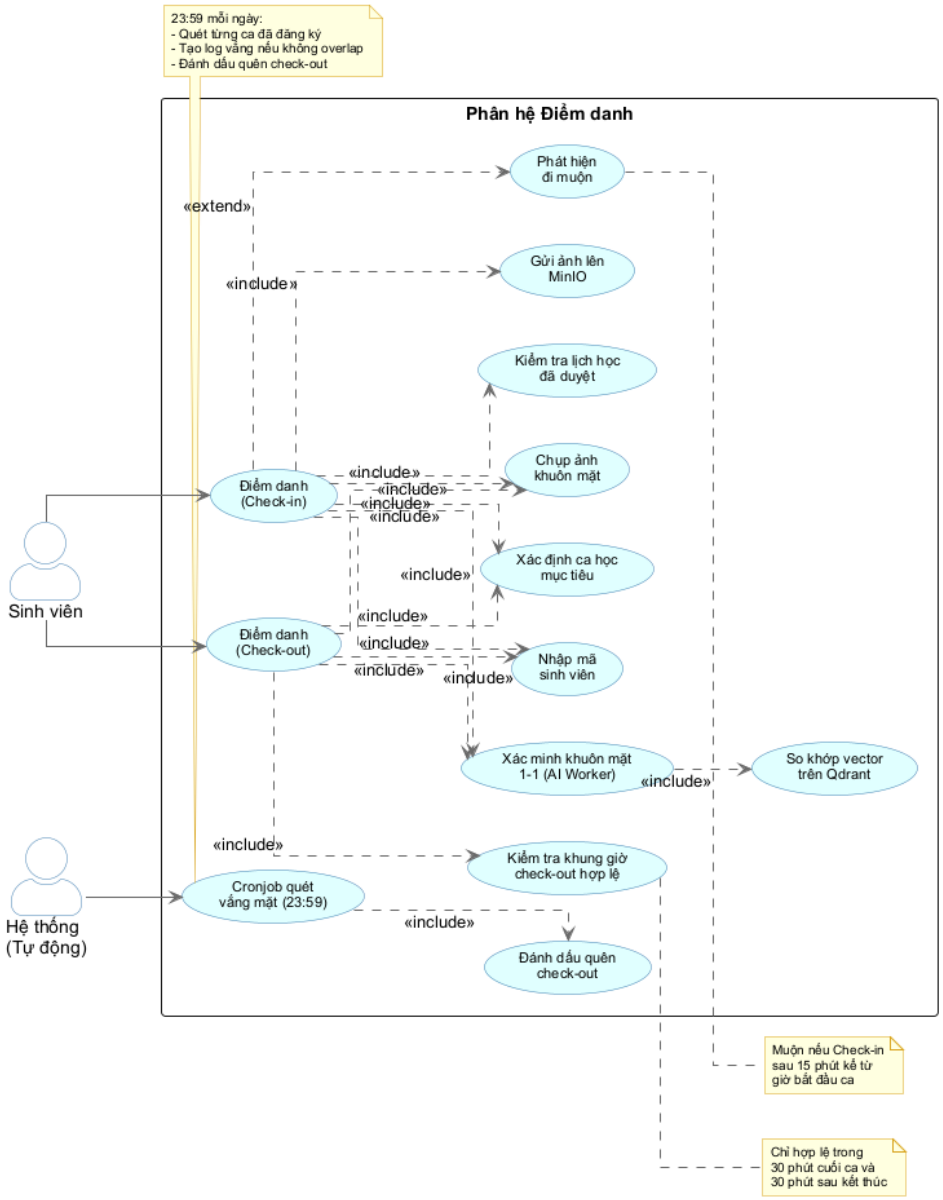
Hình 4.1: Use Case tổng thể hệ thống

4.2 Use Case chi tiết

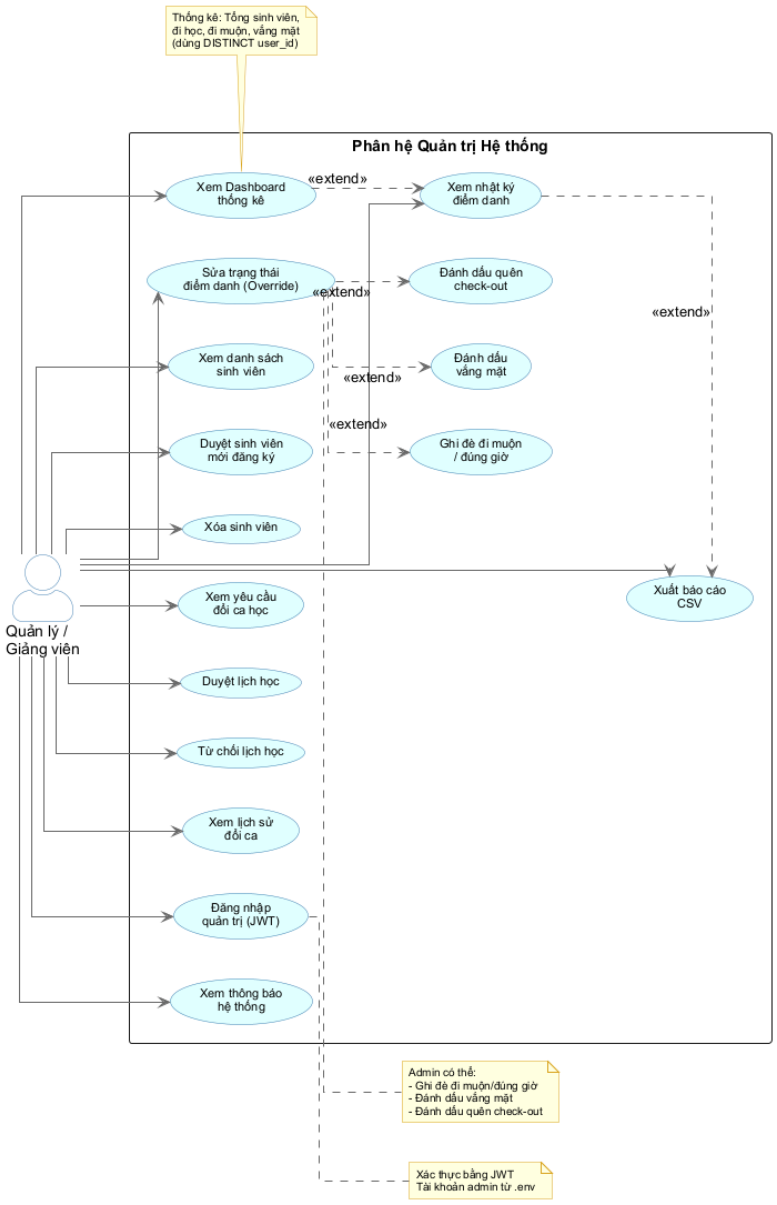
Các sơ đồ sau mô tả chi tiết luồng đăng ký, điểm danh và quản trị.



Hình 4.2: Use Case đăng ký sinh viên



Hình 4.3: Use Case điểm danh

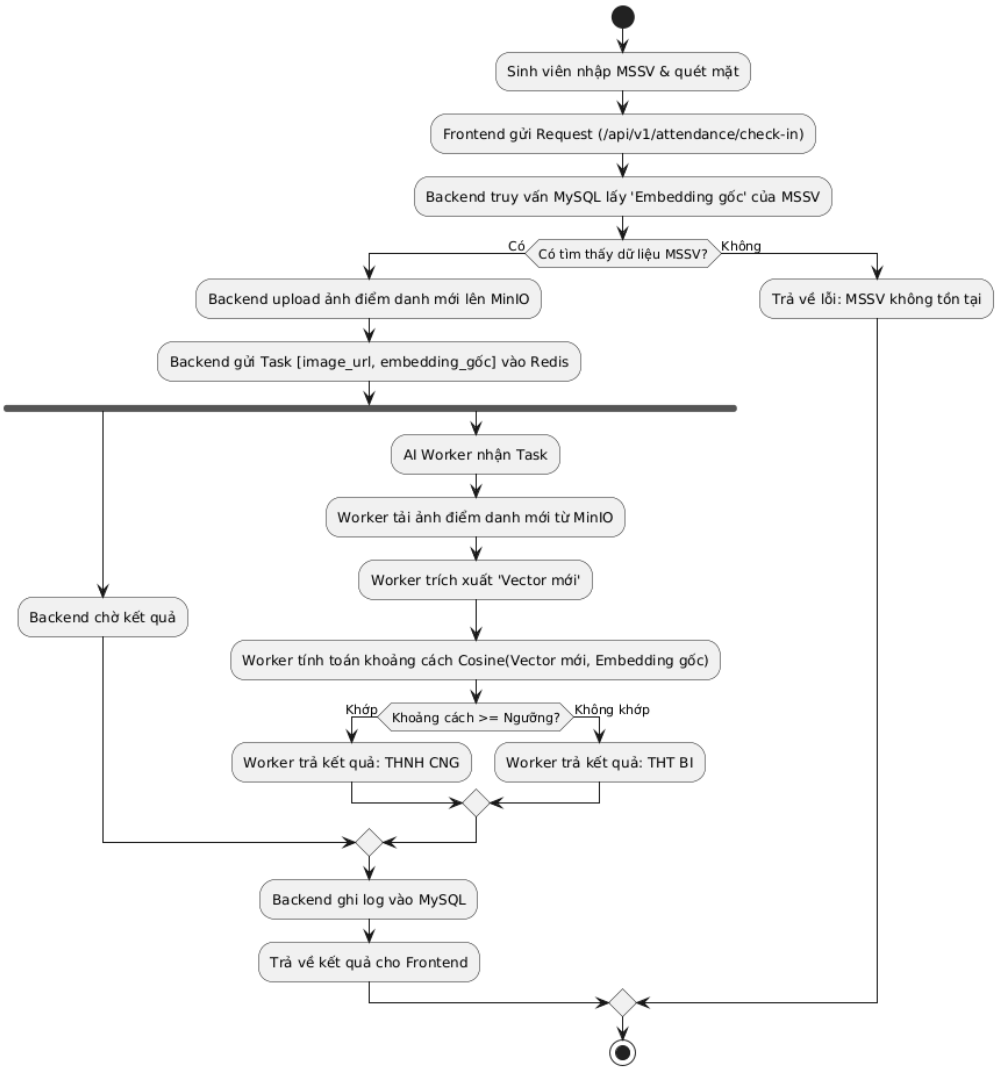


Hình 4.4: Use Case quản trị hệ thống

Chương 5

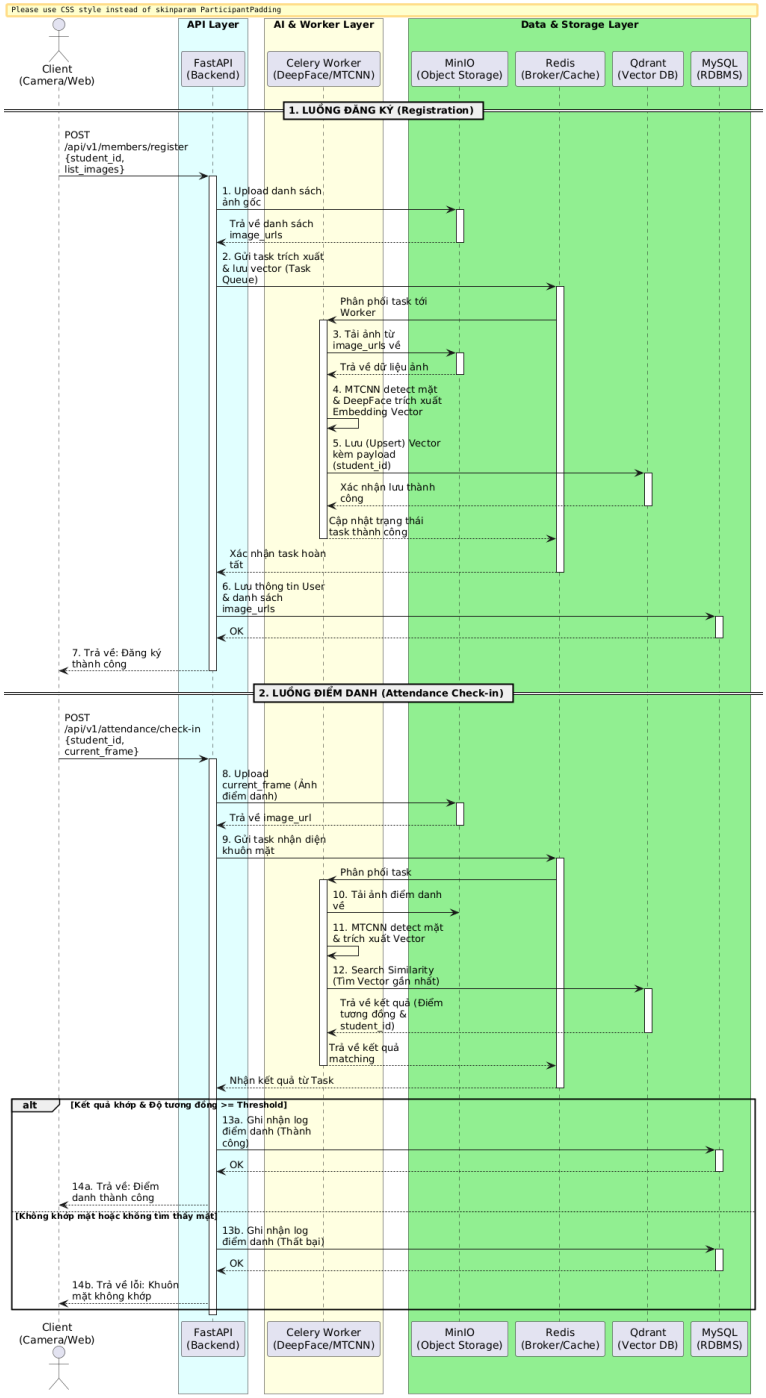
Luồng xử lý

5.1 Luồng hoạt động điểm danh



Hình 5.1: Sơ đồ hoạt động điểm danh

5.2 Sơ đồ tuần tự xử lý

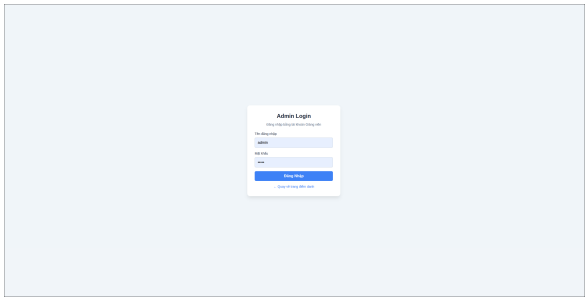


Hình 5.2: Sơ đồ tuần tự các luồng đăng ký và điểm danh

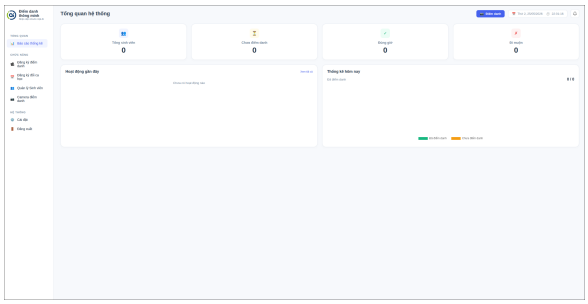
Chương 6

Chụp màn hình giao diện

Các hình dưới đây minh họa các màn hình chính của hệ thống từ quản trị đến điểm danh sinh viên.

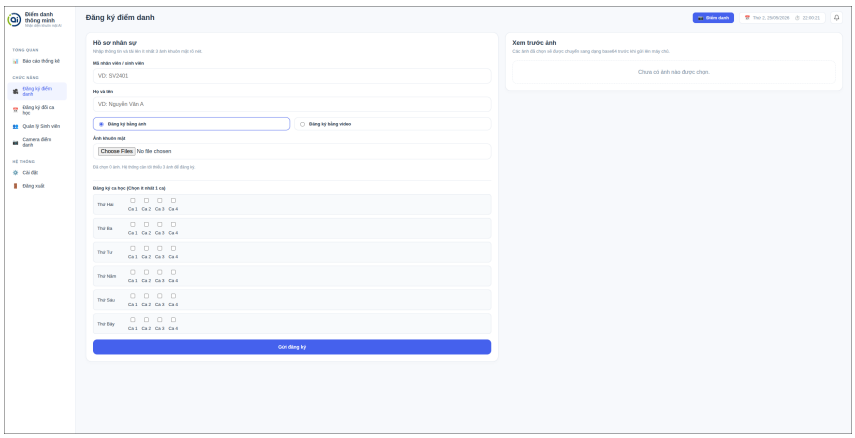


(a) Đăng nhập Admin

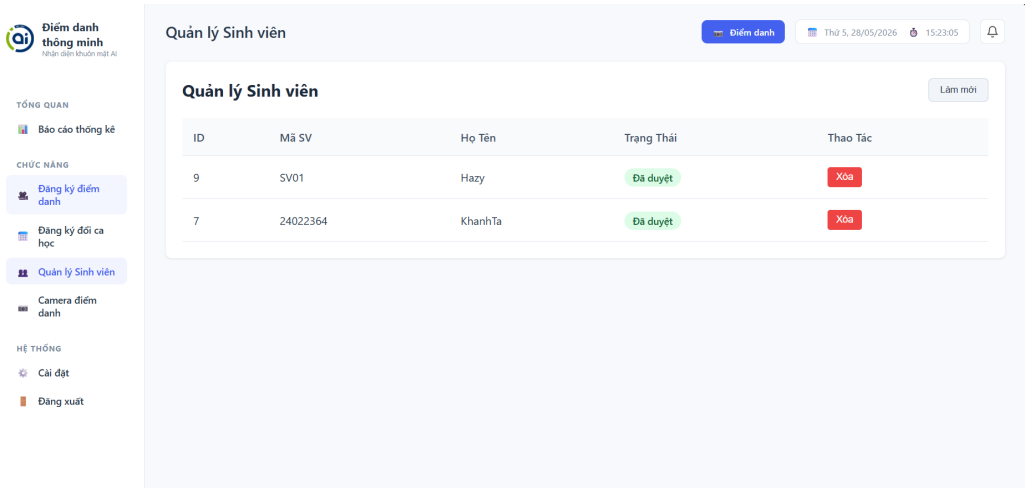


(b) Dashboard thống kê

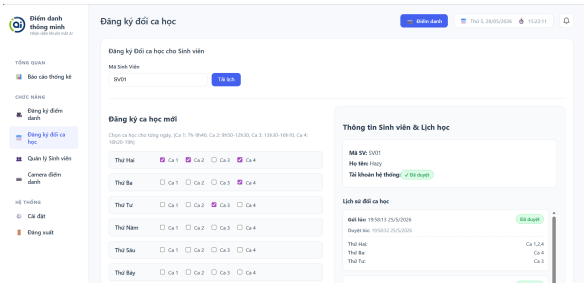
Hình 6.1: Màn hình quản trị



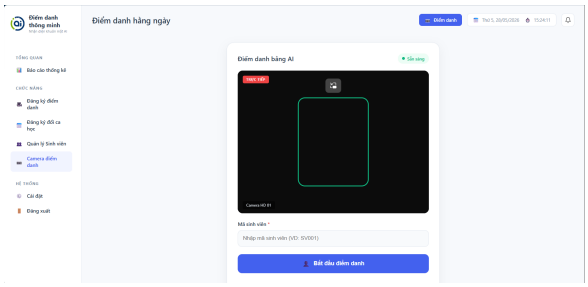
Hình 6.2: Màn hình đăng ký điểm danh cho sinh viên



Hình 6.3: Màn hình quản lý sinh viên



(a) Giao diện đổi ca học



(b) Giao diện điểm danh sinh viên

Hình 6.4: Màn hình chức năng phía sinh viên

— HẾT —